Berufsmaturitätsschule Winterthur
Ausrichtung TALS

BEDROHEN QUANTENCOMPUTER UNSERE DATEN?

Hatt Darius, Ruch Jana

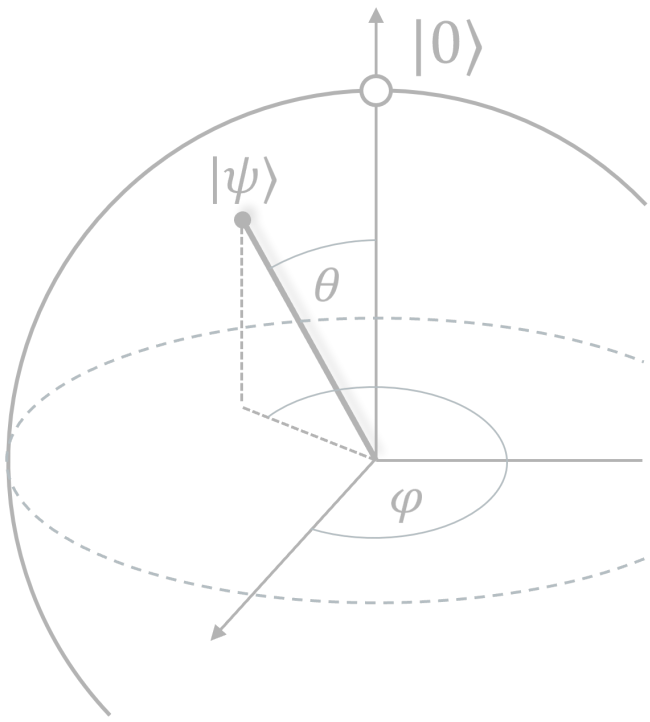
Betreuung:

Dr. Jose Osuna

Abgabe:

30. Januar 2026

Berufsmaturitätsarbeit 2025/2026
Klasse 6ZVT25c



Abstract

This thesis examines how seriously quantum computers threaten the security of today's encryption and to what extent data would be endangered if a market-ready quantum computer were available tomorrow. This thesis introduces the physical principles of quantum computing, including qubits, superposition, entanglement, and quantum gates, and contrasts their computational potential with that of classical computers. The current state of development and realistic timelines for fault-tolerant devices with thousands of logical qubits are outlined. Building on this foundation, modern cryptographic methods are explained, focusing on the role of symmetric and asymmetric schemes and the dependence of RSA on the hardness of integer factorization. Using brute-force attacks and Shor's algorithm as central examples, it is shown how a sufficiently powerful quantum computer could break widely used public-key systems in polynomial time. The resulting risks for long-term confidentiality under "harvest now, decrypt later"-attacks are assessed for governments, companies, and private individuals. Expert interviews with specialists in the fields of quantum computing and cryptography serve to validate and complement the theoretical findings. Finally, the societal and economic impacts are discussed and the future outlook through post-quantum cryptography is evaluated. The thesis concludes that although the day of market-ready quantum computers has not yet arrived, immediate migration strategies are essential to ensure future-proof data security.

Kurzfassung

Diese Berufsmaturitätsarbeit untersucht, wie ernsthaft Quantencomputer die Sicherheit der heutigen Verschlüsselung bedrohen und inwieweit Daten gefährdet wären, wenn morgen ein marktreifer Quantencomputer verfügbar wäre. Diese Arbeit stellt die physikalischen Prinzipien des Quantencomputings vor, darunter Qubits, Superposition, Verschränkung und Quantengatter, und vergleicht deren Rechenpotenzial mit dem klassischer Computer. Der aktuelle Entwicklungsstand und realistische Zeitpläne für fehlertolerante Geräte mit tausenden von logischen Qubits werden skizziert. Auf dieser Grundlage werden moderne kryptografische Methoden erläutert, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle symmetrischer und asymmetrischer Verfahren und der Abhängigkeit von RSA von der Schwierigkeit der Faktorisierung ganzer Zahlen liegt. Anhand von Brute-Force-Angriffen und Shors Algorithmus als zentrale Beispiele wird gezeigt, wie ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer weit verbreitete Public-Key-Systeme in polynomieller Zeit entschlüsseln könnte. Die daraus resultierenden Risiken für die langfristige Vertraulichkeit bei „Harvest now, decrypt later"-Angriffen werden für Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen bewertet. Zur Validierung und Ergänzung der theoretischen Erkenntnisse dienen Experteninterviews mit Fachleuten aus den Bereichen Quantencomputing und Kryptografie. Abschliessend werden die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen diskutiert und die Zukunftsaussicht durch Post-Quanten-Kryptografie bewertet. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Tag der marktreifen Quantencomputer zwar noch nicht gekommen ist, aber sofortige Migrationsstrategien unerlässlich sind, um eine zukunftssichere Datensicherheit zu gewährleisten.

Vorwort

Diese Arbeit entstand im Rahmen der Berufsmaturitätsarbeit an der Berufsmaturitätsschule Winterthur.
Die Forschung hat im Bereich Quantencomputer in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Sie gelten daher als Technologie der Zukunft. 2025 wurden Quantenphysiker mit dem Nobelpreis im Bereich Physik ausgezeichnet. Die verfassenden Personen dieser Arbeit haben einen technischen Beruf erlernt und bringen bereits Vorwissen in Elektrotechnik mit. Mit dieser Arbeit können persönliche Interessen optimal mit einem aktuellen technologischen Thema verbunden werden.
Wir bedanken uns bei unserer Betreuungsperson Dr. José Osuna für die grosse Unterstützung. Ein Dank gilt auch Samuel van Beek, Physiker am Quantum Amsterdam für die Führung und das Interview, sowie Dipl.-Ing. Christian Weber (WEEI) MBA, IT-Sicherheitsexperten und Dozent an der ZHAW für das Interview und die wertvollen Inputs.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**

2. Grundlagen Quantencomputer **2**
2.1 Wichtige Prinzipien der Quantenphysik . . . 3
2.1.1 Superposition . . . 3
2.1.2 Verschränkung . . . 5
2.2 Quantengatter . . . 5
2.3 Rechengeschwindigkeit . . . 7
2.4 Aktueller Stand der Entwicklung . . . 9
2.4.1 Herausforderungen . . . 9
2.4.2 Dauer bis Marktreife . . . 10

3. Datenverschlüsselung **11**
3.1 Funktionsweise moderner Verschlüsselung . . . 11
3.1.1 Symmetrische Verschlüsselung . . . 11
3.1.2 Asymmetrische Verschlüsselung . . . 12
3.1.3 RSA-Verschlüsselungsverfahren . . . 12
3.2 Methoden der Entschlüsselung . . . 13
3.2.1 Brute-Force Angriff . . . 13
3.2.2 Shor-Algorithmus . . . 14
3.3 Beurteilung der aktuellen Sicherheit . . . 16
3.3.1 Grenzen der Sicherheit . . . 16
3.3.2 Harvest now, decrypt later . . . 17
3.3.3 Gesamtbewertung . . . 17
3.4 Zukunftsaussichten . . . 18

4. Fazit & Ausblick **19**
4.1 Zusammenfassung . . . 19
4.2 Beantwortung der Fragestellung . . . 19
4.3 Kritische Reflexion . . . 19

5. Anhang **21**
5.1 Glossar . . . 21
5.2 Abkürzungsverzeichnis . . . 23
5.3 Abbildungsverzeichnis . . . 23

5.4 Tabellenverzeichnis 23
5.5 Literaturverzeichnis 24
5.5.1 Mündliche Quellen 27

1. Einleitung

Die rasante Entwicklung der Quantencomputertechnologie stellt die Informationssicherheit vor grundlegende Herausforderungen. Während klassische Computer an physikalische Grenzen stossen, versprechen Quantencomputer durch die Nutzung quantenmechanischer Phänomene wie Superposition und Verschränkung für bestimmte mathematische Probleme eine signifikant gesteigerte Rechenleistung. Diese technologische Revolution birgt jedoch ein erhebliches Risiko für die Sicherheit heutiger Verschlüsselungsverfahren, die auf mathematischen Problemen basieren. Besonders betroffen sind asymmetrische Verschlüsselungsverfahren wie RSA, sie könnten durch ausreichend leistungsfähige Quantencomputer vollständig entschlüsselt werden [1].

Die vorliegende Berufsmaturitätsarbeit untersucht die konkrete Bedrohungslage, die von Quantencomputern für aktuelle Verschlüsselungsstandards ausgeht. Im Zentrum steht die Fragestellung: *Welche Bedrohung stellen Quantencomputer für die Sicherheit aktueller Verschlüsselungsverfahren dar, und inwiefern wären dadurch Daten gefährdet, wenn morgen ein Quantencomputer marktreif wäre?*

Zur Beantwortung dieser Frage werden zunächst die physikalischen Grundlagen der Quantencomputertechnologie erläutert, um die Funktionsweise von Qubits und deren Überlegenheit gegenüber klassischen Bits zu verstehen. Anschliessend erfolgt eine detaillierte Analyse moderner Verschlüsselungsverfahren, wobei der Fokus auf der RSA-Verschlüsselung und deren Verwundbarkeit gegenüber quantenbasierten Angriffsalgorithmen wie dem Shor-Algorithmus liegt. Als messbare Kriterien dienen die erforderliche Anzahl logischer Quantenbits (Qubits) zur Entschlüsselung gängiger Schlüssellängen sowie die Zeitspanne bis zur voraussichtlichen Marktreife derartiger Systeme.

Methodisch stützt sich diese Arbeit auf Fachliteratur und Experteninterviews. Es wurden qualitative Interviews mit Samuel van Beek, einem Quantenexperten der Universität Amsterdam, sowie mit Dipl.-Ing. Christian Weber MBA, einem IT-Sicherheitsexperten an der ZHAW, geführt. Diese Primärquellen ermöglichen eine praxisnahe Einschätzung der aktuellen Entwicklungen und Risiken.

Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass das Thema in der Fachwelt intensiv diskutiert wird, insbesondere die Bedrohung für bestehende Verschlüsselungsverfahren. Die Aktualität der Bedrohung wird durch die konkreten Roadmaps führender Unternehmen wie IBM unterstrichen, die die Entwicklung von Quantencomputern mit über 2000 logischen Qubits für die 2030er Jahre prognostizieren [1].

2. Grundlagen Quantencomputer

Nachfolgend werden die physikalischen Grundlagen der Quantencomputertechnologie erläutert, wie Superposition, Verschränkung und Quantengatter. Zusätzlich werden die Unterschiede zu klassischen Computern aufgezeigt und der aktuelle Stand der Entwicklung beschrieben.

Klassische Computer speichern und verarbeiten Informationen mit Bits. Diese werden mithilfe von Transistoren realisiert und können entweder den Wert 0 oder 1 annehmen. Gemäss dem Gesetz von Moore verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip alle 18 bis 24 Monate, was zu einer stetigen Steigerung der Rechenleistung klassischer Computer führt [2]. Die Rechenleistung wird gesteigert, weil die Transistoren kleiner werden. Diese sind mittlerweile nur noch drei Nanometer gross [3]. Da Transistoren nicht kleiner als einzelne Atome werden können, ist eine Miniaturisierung nach klassischem Prinzip irgendwann nicht mehr möglich [2]. Bei dieser atomaren Grössenordnung dominiert nicht mehr die klassische Physik, sondern die Quantenmechanik und ihre kontraintuitiven Phänomene werden zu dominanten Effekten [4].
Quantencomputer stellen einen grundlegend neuen Ansatz dar, indem sie die Prinzipien der Quantenmechanik nutzen. Sie arbeiten mit sogenannten Qubits (Quantenbits). Diese basieren auf der mikroskopischen Skala, wo quantenmechanische Phänomene herrschen, und nicht auf der makroskopischen Skala der klassischen Physik. Der entscheidende Unterschied liegt in der Natur der Qubits. Während klassische Bits zu jedem Zeitpunkt entweder den Zustand 0 oder 1 haben, können sich Qubits dank der Superposition (siehe Kapitel 2.1) gleichzeitig in einer Überlagerung mehrerer Zustände befinden. Dies ermöglicht es Quantencomputern, Informationen auf völlig neue Art zu verarbeiten, und eröffnet das Potenzial, bestimmte Probleme exponentiell schneller zu lösen als klassische Computer. Diese exponentielle Zunahme der Rechengeschwindigkeit hat weitreichende Konsequenzen, insbesondere für die Kryptographie, da zahlreiche heute verwendete Verschlüsselungsverfahren durch die Rechenkapazität von Quantencomputern potenziell gefährdet sind [4].

2.1 Wichtige Prinzipien der Quantenphysik

In der Quantenphysik gibt es zwei grundlegende Prinzipien, die sie von der klassischen Physik unterscheiden und die das Verhalten von Qubits bestimmen: Superposition und Verschränkung.

2.1.1 Superposition

Ein Qubit kann sich in einer Überlagerung mehrerer Zustände befinden, der sogenannten Superposition. Das Qubit befindet sich dabei im Zustand Ket-Psi, dargestellt als $|\psi\rangle$. Dieser Zustand wird ausgedrückt durch:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Dabei gilt: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, damit die Gesamtwahrscheinlichkeit der beiden Zustände 100 % beträgt, wobei $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Da α und β komplexe Zahlen sind, können sie auch als Summe von Real- und Imaginärteil dargestellt werden:

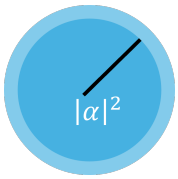
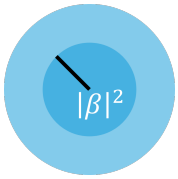
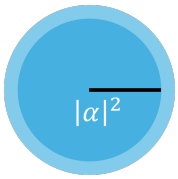
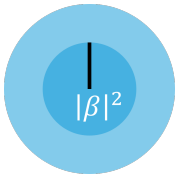
$$|\psi\rangle = (Re(\alpha) + Im(\alpha)i)|0\rangle + (Re(\beta) + Im(\beta)i)|1\rangle$$

Dies kann auch in der polaren Schreibweise dargestellt werden:

$$|\psi\rangle = r_\alpha * e^{i*\varphi_\alpha}|0\rangle + r_\beta * e^{i*\varphi_\beta}|1\rangle$$

r_α und r_β sind die Beträge der komplexe Zahlen α und β, während φ_α und φ_β deren Phasenwinkel repräsentieren.
Da für die Quantenmechanik nur die relative Phase zwischen den Zuständen relevant ist, wird die Phase φ_α auf 0° gesetzt und $\varphi_\beta = \varphi_\beta - \varphi_\alpha$. Die folgenden Abbildungen in Tabelle 1 zeigen den Unterschied zwischen Amplituden- und Phasenanteilen eines Qubits.

Tabelle 1: Überblick Amplituden- und Phasenanteile eines Qubits

 $|\alpha|^2 = 0.7 \rightarrow 70$ % Wahrscheinlichkeit für Zustand 0 Phase $\varphi_\alpha = 45°$	 $|\beta|^2 = 0.3 \rightarrow 30$ % Wahrscheinlichkeit für Zustand 1 Phase $\varphi_\beta = 135°$
 $|\alpha|^2 = 0.7 \rightarrow 70$ % Wahrscheinlichkeit für Zustand 0 Phase $\varphi_\alpha = 0°$	 $|\beta|^2 = 0.3 \rightarrow 30$ % Wahrscheinlichkeit für Zustand 1 Phase $\varphi_\beta = 135° - 45° = 90°$

Um nur die relative Phase zu berücksichtigen, werden beide Seiten der Gleichung mit dem Faktor $e^{-i*\varphi_\alpha}$ multipliziert:

$$|\psi\rangle \equiv r_\alpha|0\rangle + r_\beta * e^{i*(\varphi_\beta - \varphi_\alpha)}|1\rangle$$

φ wird definiert als $\varphi_\beta - \varphi_\alpha$
$\varphi \in \mathbb{R}[0, 2\pi]$
Somit ergibt sich die vereinfachte Darstellung [5]:

$$|\psi\rangle = r_\alpha|0\rangle + r_\beta * e^{i*(\varphi)}|1\rangle$$

Da r_α und r_β die Beträge der komplexe Zahlen α und β sind, gilt weiterhin: $r_\alpha^2 + r_\beta^2 = 1$. Dadurch lassen sich r_α und r_β als Längen in einem Einheitskreis darstellen (siehe Abbildung 1) [6].

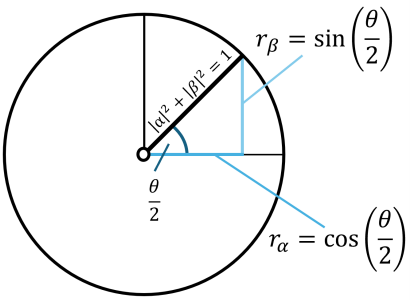


Abbildung 1: Trigonometrische Visualisierung von r_α und r_β

$\theta \in \mathbb{R}\,[0, \pi]$ ist der Winkel im Einheitskreis, welcher sich aus dem Verhältnis von r_α und r_β ergibt. Somit gilt: $r_\alpha = cos(\frac{\theta}{2})$ und $r_\beta = sin(\frac{\theta}{2})$

Mit Hilfe der Trigonometrie lässt sich dies auch wie folgt darstellen:

$$|\psi\rangle = cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + sin(\frac{\theta}{2}) * e^{i*\varphi}|1\rangle$$

Wobei θ der Winkel zwischen dem Zustand $|0\rangle$ und dem Zustand $|\psi\rangle$ ist. Dies lässt sich, wie unten skizziert auch auf der Bloch-Kugel visualisieren [5].

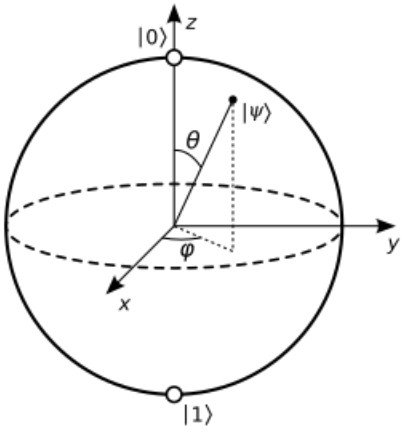


Abbildung 2: Bloch-Kugel [7]

2.1.2 Verschränkung

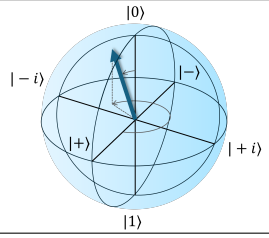
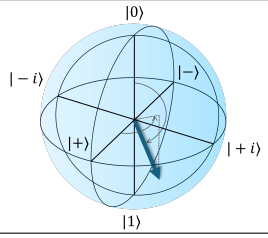
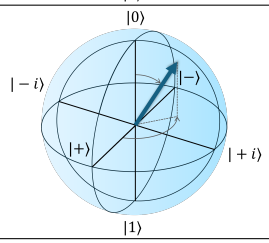
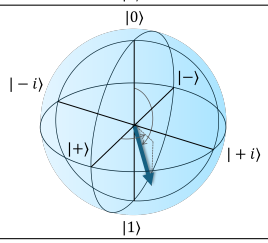
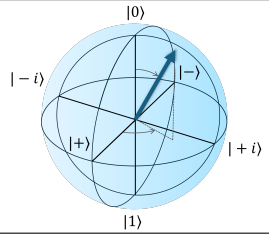
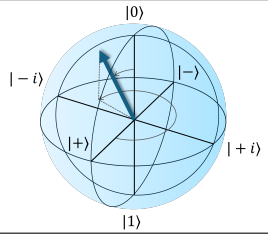
Ein weiteres Prinzip der Quantenphysik ist die Verschränkung. Sind zwei Qubits verschränkt, ist der Zustand des einen Qubits untrennbar mit dem Zustand des anderen verbunden. Durch die Messung eines Qubits entscheidet sich dieses für einen eindeutigen binären Zustand (0 oder 1) und die Superposition kollabiert. Die Wahrscheinlichkeit für den Zustand 0 beträgt $|\alpha|^2$ und für den Zustand 1 beträgt sie $|\beta|^2$. Das andere Qubit nimmt sofort den korrespondierenden Zustand an, unabhängig von der Entfernung zwischen den beiden Qubits. Warum dies so ist, ist bis heute nicht vollständig geklärt [4].

2.2 Quantengatter

Quantencomputer können im Gegensatz zu klassischen Computern keine Variablen deklarieren und Funktionen oder Schleifen erstellen. Stattdessen werden die Qubits durch Quantengatter manipuliert analog zu logischen Gattern in klassischen Computern [8]. Wie bei Field-Programmable Gate Array-Schaltungen (FPGA-Schaltungen) werden die Qubits durch eine Abfolge von Quantengattern geführt, um Berechnungen durchzuführen. Bei klassischen Computern sind nicht alle Gatter invertierbar, d.h., bei einem XOR-Gatter lässt sich anhand des Ausgangs nicht bestimmen, welche Bits am Eingang anliegen. Bei Quantencomputern hingegen sind alle Quantengatter invertierbar [9].
Nachfolgend sind die wichtigsten Quantengatter aufgeführt:

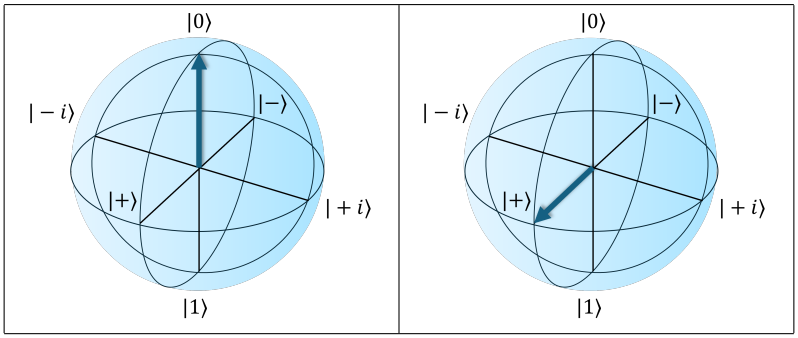
- Pauli-Gatter (X, Y, Z): Ein Pauli-Gatter dreht den Zustand eines Qubits um die x-, y- oder z-Achse der Bloch-Kugel [4].

Tabelle 2: Pauli-Gatter Darstellung

X		
Y		
Z		

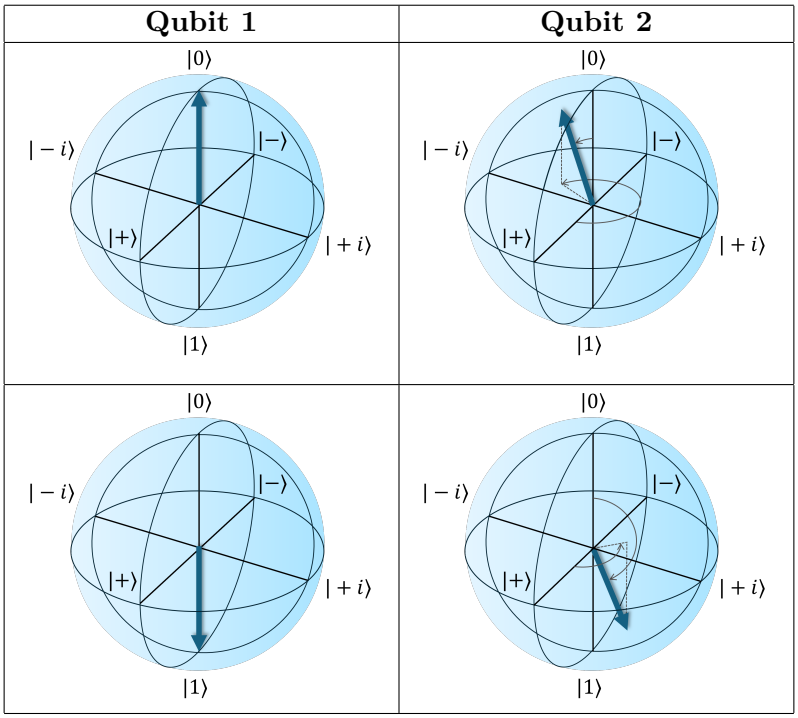
- Hadamard-Gatter (H-Gatter): Ein Hadamard-Gatter erzeugt Superpositionen. Dies wird wie folgt dargestellt: $|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.
  Jedes Quantengatter ist umkehrbar. Das spezielle beim Hadamard-Gatter ist, dass es in den Ursprungszustand zurückführt: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \rightarrow |0\rangle$ [8].

Tabelle 3: Hadamard-Gatter Darstellung



- CNOT-Gatter: Ein CNOT-Gatter ist ein zwei-Qubit-Gatter, das den Zustand des zweiten Qubits ändert, wenn das erste Qubit im Zustand $|1\rangle$ ist [8].

Tabelle 4: CNOT-Gatter Darstellung



- Phasengatter: Das Phasengatter ändert die Phase eines Qubits ohne dessen Amplitude zu beeinflussen [8].
- CCNOT-Gatter (Toffoli-Gatter): Das CCNOT-Gatter ist ein Drei-Qubit-Gatter, das den Zustand des dritten Qubits ändert, wenn die ersten beiden Qubits im Zustand $|1\rangle$ sind [4].
- SWAP-Gatter: Das SWAP-Gatter vertauscht die Zustände von zwei Qubits [4].
- R_k-Gatter: Das R_k-Gatter rotiert den Zustand eines Qubits um einen Winkel von $\frac{2\pi}{2^k}$ um die Z-Achse der Bloch-Kugel [4].

2.3 Rechengeschwindigkeit

Quantencomputer haben das Potenzial, bestimmte Rechenprobleme, für die klassische Computer Jahre oder Jahrzehnte benötigen, in Sekunden oder Minuten zu lösen. Dies liegt an ihrer Fähigkeit, die Prinzipien der Quantenmechanik wie Superposition und Verschränkung zu nutzen, um Berechnungen parallel durchzuführen [10].
Während klassische Computer Informationen sequenziell verarbeiten, können Quantencomputer durch die gleichzeitige Verarbeitung vieler Zustände eine erhebliche Beschleunigung bei spezifischen Problemen erreichen. Ein Beispiel hierfür ist der Shor-Algorithmus (siehe Kapitel 3.2.2), der die Faktorisierung grosser Zahlen, ein nahezu exponentiell wachsendes Problem, in Polynomzeit ermöglicht [4]. Die Abbildung 3 zeigt einen Vergleich der Wachstumsraten.

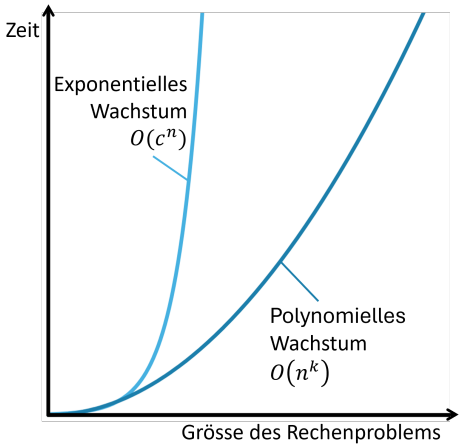


Abbildung 3: Vergleich Polynomielle und Exponentielle Wachstumsraten

Ein weiterer bedeutender Algorithmus ist der Grover-Algorithmus, der für die Suche in unsortierten Datenbanken verwendet wird. Ein klassischer Algorithmus benötigt im Durchschnitt $\frac{N}{2}$ Schritte, um ein Element in einer unsortierten Datenbank mit N Einträgen zu finden [11]. Mit der Landau-Notation wird dies ausgedrückt durch $O(N)$, O steht hierbei für die Konstante und N für die Eingangsgrösse [12]. Der Grover-Algorithmus hingegen reduziert die Anzahl der benötigten Schritte auf etwa $O(\sqrt{N})$ [11]. Die Abbildung 4 zeigt einen Vergleich der Wachstumsraten.

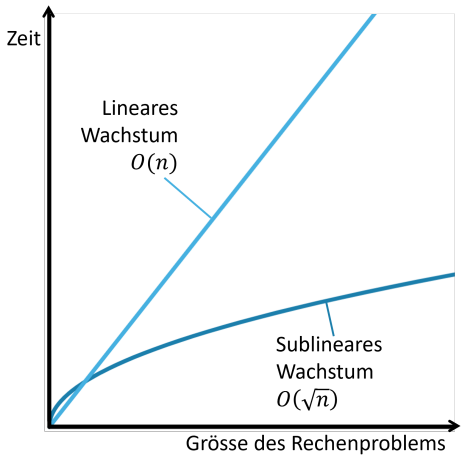


Abbildung 4: Vergleich Lineare und Sublineare Wachstumsraten

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Quantencomputer keine universelle Beschleunigung für alle Probleme bieten. Viele Probleme, die auf klassischen Computern exponentiell wachsen, können auch auf Quantencomputern noch nicht effizient gelöst werden. Dazu wurden noch keine Algorithmen entwickelt.
Klassische Computer können exponentiell wachsende Probleme nur schwer bewältigen. Quantenalgorithmen wie der Shor- und Grover-Algorithmus ermöglichen eine signifikante Reduktion der Rechenzeit [10].

2.4 Aktueller Stand der Entwicklung

Gemäss Samuel van Beek sind Kunden von Quantencomputern zurzeit vor allem Universitäten und Forschungseinrichtungen, die an der Entwicklung von Quantenalgorithmen und -technologien arbeiten. Quantencomputer können in Zukunft z.B. für das Finden von mathematischen Beweisen eingesetzt werden oder um die optimale Konfiguration für Stromnetze zu finden. Der aktuelle Stand der Entwicklung ist aber noch weit weg von praktischen Anwendungen (siehe Interview im Anhang).

2.4.1 Herausforderungen

Es gibt noch einige Herausforderungen bei der Entwicklung von Quantencomputern, die überwunden werden müssen, bevor sie weit verbreitet eingesetzt werden können. Generell sind Qubits sehr anfällig für Störungen aus der Umwelt, wie thermisches Rauschen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen, was zu Fehlern in Berechnungen führen kann. Aktuell haben Quantencomputer nur eine begrenzte Anzahl von Qubits, was ihre Leistungsfähigkeit einschränkt. Es gibt verschiedene physikalische Realisierungen von Qubits, wobei jede Technologie eigene Herausforderungen in Bezug auf Stabilität, Skalierbarkeit und Fehleranfälligkeit mit sich bringt. Supraleitende Qubits, wie sie bei den Quantencomputern von IBM (siehe Abbildung 5) und Google zum Einsatz kommen, erfordern Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt (-273,15 °C = 0K), was einen erheblichen technischen Aufwand bedeutet [13].

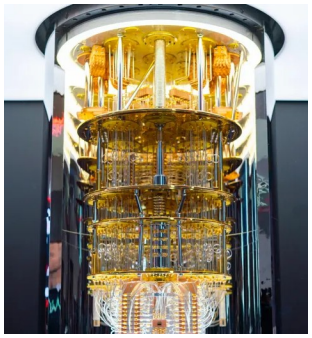


Abbildung 5: IBM Quantum System One [14].

Gemäss Samuel van Beek können Photonische Qubits im Gegensatz zu supraleitenden Qubits bei Raumtemperatur arbeiten. Jedoch können Photonen und damit auch Informationen in Kabeln verloren gehen, was die Übertragung von Quanteninformationen zusätzlich erschwert (siehe Interview im Anhang).
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, werden verschiedene Ansätze verfolgt, darunter die Entwicklung von Quantenfehlerkorrekturmethoden und die Erforschung neuer Materialien für Qubits. Für ein logisches Qubit werden viele physikalische Qubits benötigt, um Fehler zu korrigieren. Bis zum Jahr 2023 ging man davon aus, dass für ein logisches Qubit etwa 1000 bis 10'000 physikalische Qubits benötigt werden. Dann konnte ein Forschungsteam aus den USA einen fehlerkorrigierten Quantenalgorithmus auf 48 logischen Qubits ausführen [15].

2.4.2 Dauer bis Marktreife

Q-Day ist ein Begriff, der den Zeitpunkt beschreibt, an dem Quantencomputer in der Lage sein werden, praktische Probleme zu lösen, die für klassische Computer in akzeptabler Zeit unlösbar sind.
Gemäss der Roadmap der Quantenabteilung von IBM soll bis 2029 ein erster fehlertoleranter Quantencomputer mit 200 logischen Qubits präsentiert werden. Bis 2033 sollen es dann 2000 logische Qubits sein [1]. Um eine RSA-Verschlüsselung zu brechen, braucht es jedoch etwa 4000 logische Qubits [16].
Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hält einen Zeitpunkt in 10–16 Jahren (Stand 2025) realistisch, bis ein Quantencomputer mit 2000 logischen Qubits veröffentlicht wird [1]. Samuel van Beek schätzt den Q-Day sogar auf einen Zeitraum von 5–50 Jahren (siehe Interview im Anhang). Selbst Experten sind sich also uneinig, wann Quantencomputer marktreif sein werden.
Gemäss dem BSI dürfte es sich für die meisten Firmen jedoch nicht lohnen, einen Quantencomputer mit mehr als 2000 logischen Qubits zu entwickeln, da diese Anzahl von logischen Qubits für Anwendungen in der Industrie oder Forschung ausreicht [1].

3. Datenverschlüsselung

Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen und die Bedeutung moderner kryptografischer Verschlüsselungsverfahren, die für die Sicherheit der heutigen digitalen Infrastruktur von zentraler Bedeutung sind. Zunächst wird die Funktionsweise von symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren beschrieben sowie die Funktionsweise der RSA-Verschlüsselung erklärt und deren Anwendungsgebiete aufgezeigt. Anschliessend werden Methoden der Entschlüsselung erläutert, insbesondere der Brute-Force-Angriff. Des Weiteren wird der Shor-Algorithmus und dessen Zusammenhang mit dem Quantencomputer erklärt. Abschliessend wird die aktuelle Sicherheitslage heutiger Verschlüsselungsverfahren beurteilt und die Problematik der langfristigen Datensicherheit aufgezeigt.

3.1 Funktionsweise moderner Verschlüsselung

3.1.1 Symmetrische Verschlüsselung

Die symmetrische Verschlüsselung ist ein Kryptografieverfahren, bei dem derselbe geheime Schlüssel sowohl zum Verschlüsseln als auch zum Entschlüsseln von Daten verwendet wird. Auf dem Weg vom Sender zum Empfänger muss dieser Schlüssel sicher übertragen werden (siehe Abbildung 6). Sobald dieser Schlüssel in die Hände eines Angreifers gelangt, sind alle Daten,

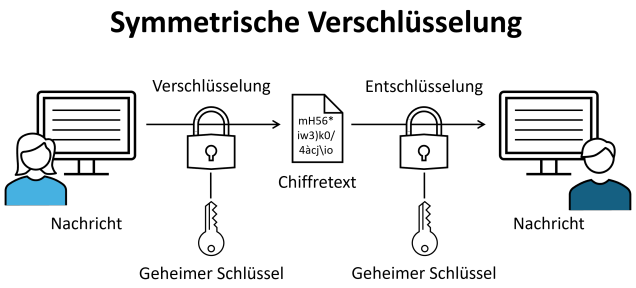


Abbildung 6: Funktionsweise der symmetrischen Verschlüsselung

die mit diesem Schlüssel geschützt sind, für den Angreifer lesbar [17]. Ein historisches Beispiel der symmetrischen Verschlüsselung war die Enigma-Maschine im Zweiten Weltkrieg, welche zur Übertragung von militärischen Nachrichten und Informationen verwendet wurde. Genau wie bei einer symmetrischen Verschlüsselung besass diese Maschine einen Schlüssel, mit dem man diese Nachrichten entschlüsseln konnte. Als die Engländer die Enigma-Maschine knackten, konnten sie alle Nachrichten entschlüsseln und auslesen, welche das deutsche Militär sendete. Daran zeigt sich das grundlegende Problem der symmetrischen Verschlüsselung: Durch das einmalige Erhalten des Schlüssels, ist es ein Leichtes die Verschlüsselung auszulesen [18].

3.1.2 Asymmetrische Verschlüsselung

Asymmetrische Verschlüsselung wird auch Public-Key-Kryptografie genannt und verwendet ein Schlüsselpaar aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren werden insbesondere eingesetzt, um einen sicheren Schlüsselaustausch in einem unsicheren Netzwerk zu ermöglichen. Zusätzlich kann durch die asymmetrische Verschlüsselung eine digitale Signatur erstellt werden, wodurch die Authentizität und Integrität einer Nachricht überprüft werden kann [17]. Durch die mathematische Verknüpfung der beiden Schlüssel ist es möglich, dass eine Nachricht, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde, nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden kann. Der öffentliche Schlüssel kann daher öffentlich verteilt werden, während der private Schlüssel geheim gehalten wird (siehe Abbildung 7). Die asymmetrische Verschlüsselungsverfahren werden insbesondere eingesetzt, um einen sicheren Schlüsselaustausch in einem unsicheren Netzwerk zu ermöglichen. Die asymmetri-

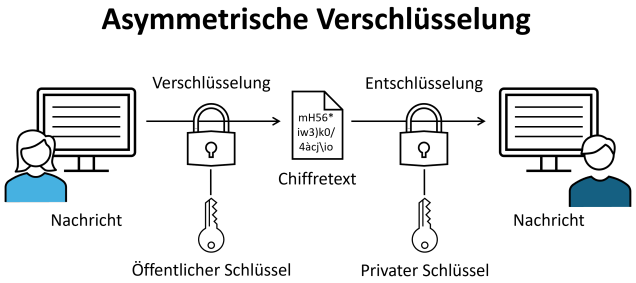


Abbildung 7: Funktionsweise der asymmetrischen Verschlüsselung

sche Verschlüsselung verursacht im Vergleich zur symmetrischen Verschlüsselung einen deutlich höheren Rechenaufwand. Deshalb wird in der Praxis häufig nur die asymmetrische Verschlüsselung zur Übertragung von Sitzungsschlüsseln, also temporären, symmetrischen Schlüsseln, für eine Kommunikationssitzung verwendet. Zusätzlich kann durch die asymmetrische Verschlüsselung eine digitale Signatur erstellt werden, wodurch die Authentizität und Integrität einer Nachricht überprüft werden kann [17].

3.1.3 RSA-Verschlüsselungsverfahren

Das Rivest-Shamir-Adleman-Verschlüsselungsverfahren (RSA) ist eines der bekanntesten und am weitesten verbreiteten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Es verwendet ein Schlüsselpaar aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient zur Verschlüsselung von Daten und Nachrichten, während der private Schlüssel zur Entschlüsselung verwendet wird. Die Sicherheit des RSA-Verfahrens beruht auf der Schwierigkeit, extrem grosse Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen [19].
Heute wird das RSA-Verfahren vor allem in digitalen Signaturen, Authentifizierungsmechanismen sowie beim sicheren Austausch symmetrischer Schlüssel eingesetzt. Aufgrund des hohen Rechenaufwands wird es nicht für die Verschlüsselung grosser Datenmengen verwendet. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) empfiehlt für RSA-Verfahren eine Mindestschlüssellänge von 2048 Bit, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten [19].

3.2 Methoden der Entschlüsselung

Ein Algorithmus ist eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein Problem oder eine Aufgabe zu lösen, ähnlich wie ein Kochrezept. Somit sagt er aus, welche nächsten Schritte zur Lösung eines Problems zu führen. Da für die meisten Probleme verschiedene Algorithmen existieren, misst man diese typischerweise anhand des Ressourcenbedarfs, die sie benötigen, um das Problem zu lösen z.B. der Laufzeit oder des Speicherbedarfs.

3.2.1 Brute-Force Angriff

Ein Brute-Force-Angriff ist eine Methode in der Informatik und Kryptografie, bei dem eine grosse Menge an verschiedenen Passwörtern nahezu gleichzeitig ausprobiert werden, um das gesuchte Passwort oder den Verschlüsselungscode zu knacken (siehe Abbildung 8). Es wird keinerlei Vorwissen oder ein Schlüssel benötigt, sondern eine riesige Menge unterschiedlicher Kombinationen ausprobiert, bis die richtige gefunden wurde [20].

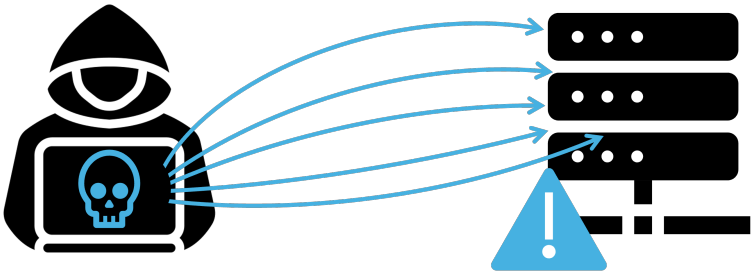


Abbildung 8: Funktionsweise des Brute-Force-Angriffs

Die Dauer eines sogenannten Brute-Force-Angriffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Schlüssellänge, der Komplexität, des Zeichensatzes oder auch der Rechenleistung des Angreifers. Kurze oder einfache Passwörter können dadurch innerhalb kurzer Zeit geknackt werden, während lange und komplexe Passwörter selbst mit der modernsten Hardware praktisch nicht mehr innerhalb einer realistischen Zeit entschlüsselbar sind. Somit lohnt es nicht mehr, diese mit einem Brute-Force anzugreifen [21]. Um die Brute-Force-Angriffe zu verhindern, setzen heutige Systeme auf Schutzmechanismen wie eine Mindestlänge des Passworts, die Kombinationen aus Klein- und Grossbuchstaben, Zahlen und Zeichen, Sperrmechanismen nach Fehlversuchen sowie das Hashen von Passwörtern [21] [22]. Der LinkedIn-Vorfall im Jahr 2012 zeigt, wie wichtig es ist, sich vor solchen Angriffen zu schützen und lange und komplexe Passwörter zu verwenden. Hacker hatten damals 6,5 Millionen Passwörter von LinkedIn-Nutzern gehashed und veröffentlicht [23].

Das folgende Beispiel zeigt den Schutzmechanismus gegen einen Brute-Force-Angriff auf: Ein 8-stelliges Passwort aus Kleinbuchstaben hat $26^8 = 2,1 * 10^{11}$ mögliche Variationen. Mit einer Rechenleistung von 1 Milliarde Versuchen pro Sekunde würde ein Brute-Force-Angriff etwa 208 Sekunden dauern. Bei einem 12-stelligen Passwort aus Gross- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen (ca. $72^{12} = 1,94 * 10^{22}$ Variationen) würde derselbe Angriff etwa 615'000 Jahre dauern [24].

3.2.2 Shor-Algorithmus

Der Shor-Algorithmus wurde 1994 von Peter W. Shor entwickelt und gilt als einer der bekanntesten Quantenalgorithmen. Er löst zwei zentrale mathematische Probleme in Polynomzeit: die Zerlegung sehr grosser Zahlen in ihre Primfaktoren sowie das Berechnen des ganzzahligen Logarithmuses. Ein normaler Algorithmus benötigt für diese Probleme eine exponentielle Zeit, was sie für grosse Zahlen praktisch unlösbar macht [25]. Den Ablauf des Shor-Algorithmuses zeigt Abbildung 9.

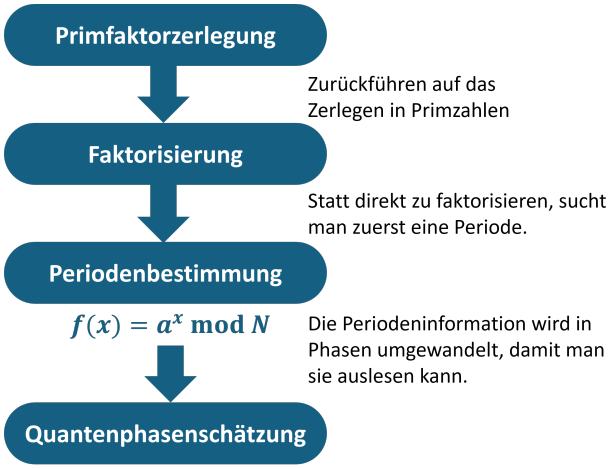


Abbildung 9: Funktionsweise des Shor-Algorithmus, (Quelle: [25] - teilweise modifiziert).

Der Shor-Algorithmus wird im Quantencomputer durch Quantengatter (siehe Kapitel 2.2) umgesetzt. Diese bilden die Bausteine, mit denen der Algorithmus physikalisch realisiert wird.
Zu Beginn des Algorithmus werden Hadamard-Gatter auf mehrere Qubits angewendet. Sie erzeugen eine Superposition, sodass der Quantencomputer viele mögliche Rechenwege gleichzeitig verfolgen kann. Während ein klassischer Computer jeden Wert einzeln ausprobieren müsste, kann der Quantencomputer diese Berechnungen parallel durchführen.
Anschliessend kommen kontrollierte Quantengatter wie CNOT- und kontrollierte Phasengatter zum Einsatz. Sie verschränken die Qubits miteinander, sodass ihre Zustände voneinander abhängen. In diesem Schritt wird die folgende Funktion ausgewertet:

$$f(x) = a^x \bmod N$$

Dabei werden Potenzen von a berechnet und jeweils nur der Teilerrest (auch Modulo genannt) von $\frac{a^x}{N}$ betrachtet. Die so entstehenden Werte wiederholen sich nach einer gewissen Anzahl Schritte, diese Wiederholung nennt man Periode. Der Quantencomputer speichert diese Perioden-information nicht als klassische Zahl, sondern repräsentiert sie in den relativen Phasen (Winkel φ der Bloch-Kugel) der Qubits.
Der wichtigste quantenmechanische Schritt ist anschliessend die Quanten-Fourier-Transformation (QFT). Sie besteht aus einer Abfolge von Hadamard-Gattern und kontrollierten Rotationsgattern R_k, welche die Phasen der Qubits gezielt verändern. Dadurch wird die zuvor versteckte Perioden-information so umgeformt, dass sie bei der anschliessenden Messung sichtbar wird. Zum Schluss korrigieren SWAP-Gatter die Reihenfolge der Qubits, da die QFT die Resultate in umgekehrter Bitreihenfolge liefert. Kennt man die Periode, lassen sich daraus mit klassischen Rechenschritten

die Primfaktoren der ursprünglichen Zahl bestimmen [25]. Abbildung 10 zeigt eine vereinfachte Darstellung des Quantenschaltkreises für den Shor-Algorithmus.

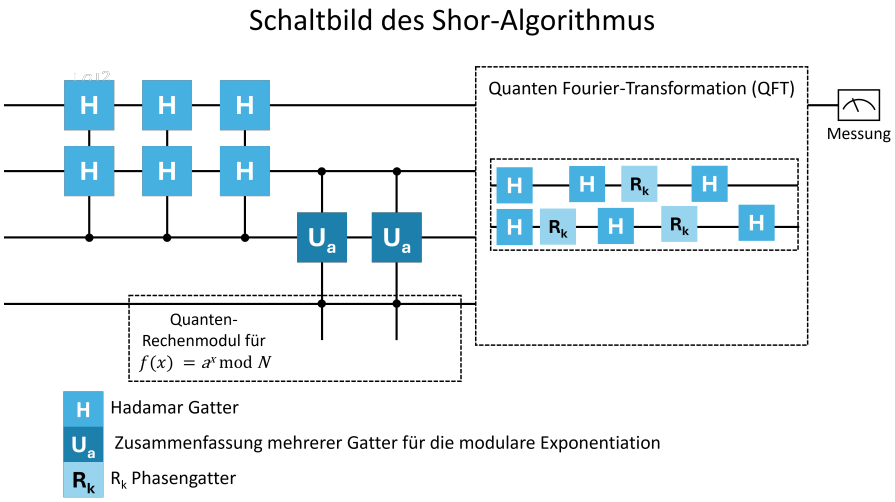


Abbildung 10: Ablauf des Shor-Algorithmus (Quelle: [4] - teilweise modifiziert).

Wird beispielsweise der RSA-Algorithmus mit einer Schlüssellänge von 2048 Bit und einer Sicherheitsstufe von 112 Bit verwendet, dann würde ein herkömmlicher Algorithmus mehrere Milliarden Jahre benötigen, um den zugehörigen privaten Schlüssel durch Primfaktorzerlegung zu berechnen. Durch den Shor-Algorithmus könnte dieser Schlüssel mit einem ausreichend leistungsfähigen Quantencomputer innerhalb von Stunden bestimmt werden. Konkret bedeutet das, dass ein klassischer Algorithmus ca. $5 * 10^{33}$ Rechenschritte benötigt, um den Schlüssel zu berechnen, während der Shor-Algorithmus lediglich $9 * 10^9$ Rechenschritte benötigen würde [25].
Der aktuelle Rekord (Stand 2019) für die Faktorisierung mit dem Shor-Algorithmus liegt bei 65531, welche in die Primfaktoren 19 und 3449 zerlegt wurde [26]. Dies ist weit davon entfernt, die Verschlüsselungstechnik zu revolutionieren. Heutige Verschlüsselungsverfahren nutzen semiprime Zahlen (also Zahlen mit genau zwei Primfaktoren) mit mehreren hundert Stellen [27]. Dabei steigt der Bedarf an Qubits linear mit der Bitlänge der Zahl an, was die Faktorisierung grosser Zahlen (z.B. 2048 Bit) aktuell unmöglich macht [26].

3.3 Beurteilung der aktuellen Sicherheit

Verschlüsselungsverfahren sind heute in nahezu allen digitalen Bereichen unverzichtbar. Sie stellen sicher, dass digitale Informationen vertraulich, unverändert, authentisch und verbindlich bleiben [22]. Aktuell gelten die gängigsten Verschlüsselungsverfahren als praktisch sicher, da ihre Entschlüsselung in einer realistischen Zeit mit heutigen Computern und deren Rechenleistung nicht möglich ist [21]. Allerdings würde die Entwicklung von Quantencomputern und deren Algorithmen die Sicherheit der heutigen Verschlüsselungsverfahren infrage stellen [25]. Vergleich der Sicherheitsniveaus verschiedener Verschlüsselungsverfahren siehe Abbildung 11.

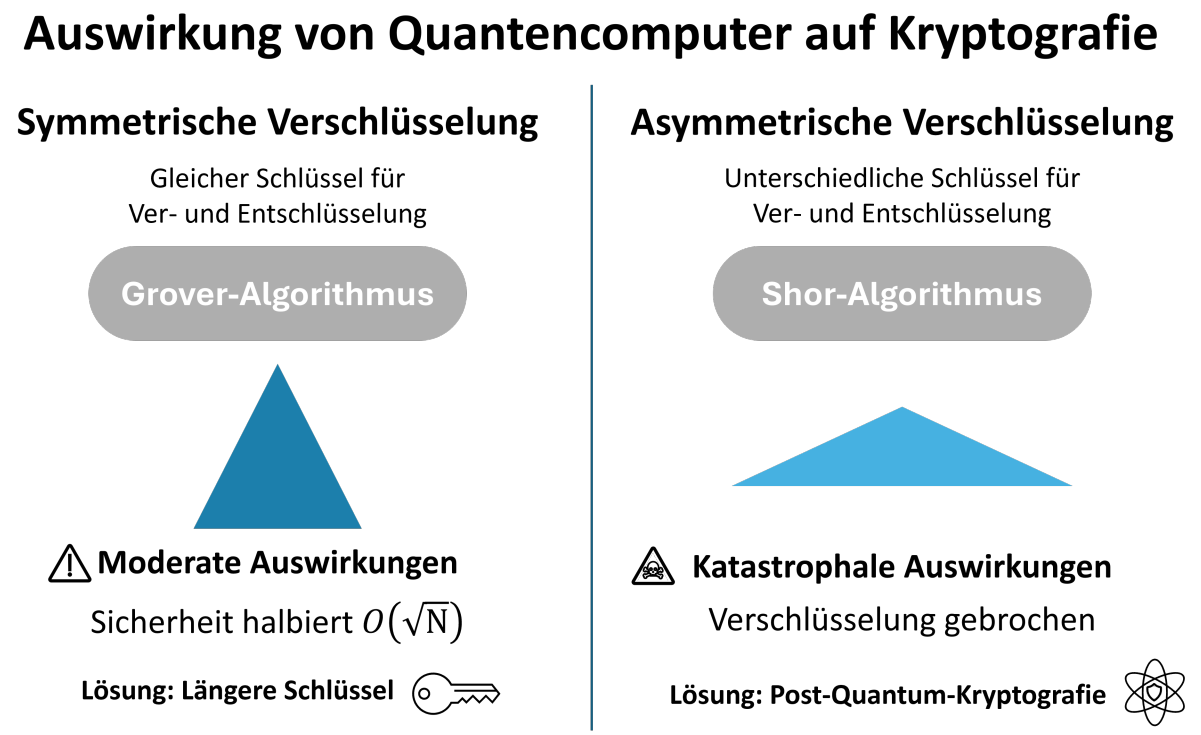


Abbildung 11: Sicherheitsbeurteilung verschiedener Verschlüsselungsverfahren. (Quelle: [16] - teilweise modifiziert).

3.3.1 Grenzen der Sicherheit

Moderne Informationssysteme sind heute stark von einer funktionierenden Verschlüsselung abhängig. Es fällt nicht nur der Finanzsektor darunter, sondern die gesamte digitale Infrastruktur weltweit, das heisst auch staatliche Verwaltungen, das Gesundheitswesen, industrielle Unternehmen sowie private Kommunikation [22]. Gemäss Christian Weber setzen Anwendungen wie Online-Banking, E-Mail-Dienste, Cloud-Speicher oder auch die elektronische Identität (E-ID) auf sichere Verschlüsselung ihrer Daten, um langfristig zuverlässig sein zu können. Ein Versagen von genau diesen derzeit sicheren Verschlüsselungsverfahren würde somit nicht nur technische Probleme verursachen, sondern auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen (siehe Interview im Anhang).

Die heutige Sicherheit der Verschlüsselungsverfahren basiert primär auf der Annahme einer begrenzten Rechenleistung der klassischen Computer. Asymmetrische Verfahren wie zum Beispiel RSA gelten als sicher, solange keine praktikable Möglichkeit besteht, die zugrunde liegenden

mathematischen Probleme effizient zu lösen [22]. Quantencomputer würden genau diese grundlegende Ausgangslage verändern, da der Shor-Algorithmus die Faktorisierung grosser Zahlen in realistischer Zeit ermöglichen kann [25]. Christian Weber bestätigt, die besten heutigen Verschlüsselungsverfahren wären nicht mehr sicher (siehe Interview im Anhang).

3.3.2 Harvest now, decrypt later

Gemäss Christian Weber liegt ein zentrales Problem in der langfristigen Datensicherheit. Daten, die heute verschlüsselt gespeichert werden, können zu einem späteren Zeitpunkt, bei Marktreife eines Quantencomputers, entschlüsselt werden. Dies wird *Harvest now, decrypt later*-Angriff (heute sammeln, später entschlüsseln) genannt (siehe Interview im Anhang).
Besonders kritische Daten wie staatliche Geheimnisse, Gesundheitsdaten oder auch Finanzdaten sind davon betroffen. Auch wenn die Daten momentan als sicher gelten, können diese zu einem späteren Zeitpunkt entschlüsselt und kompromittiert werden [25].
Trotz der bekannten Risiken, die durch die Entwicklung höherer Rechenleistung durch Quantencomputer entstehen, so Christian Weber, werden momentan nur wenige flächendeckende Massnahmen zur Entwicklung quantensicherer Verfahren getroffen. Viele Firmen und Institute sind sich der Problematik nicht bewusst oder schätzen die Risiken zu gering ein (siehe Interview im Anhang).

3.3.3 Gesamtbewertung

Die aktuelle Sicherheitslage ist stark von der Annahme eines stagnierenden Fortschritts in der Entwicklung der Quantencomputer abhängig [25]. Sollte gemäss diese Annahme nicht eintreffen, wären die heutigen Verschlüsselungsverfahren in ihrer Sicherheit stark gefährdet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Sicherheitslage als funktional gilt, allerdings nicht zukunftssicher ist (siehe Interview mit Christian Weber im Anhang).

3.4 Zukunftsaussichten

Angesichts der drohenden Gefahr durch Quantencomputer arbeiten Forschungseinrichtungen und Standardisierungsgremien weltweit an der Entwicklung quantensicherer Verschlüsselungsverfahren. Das NIST hat bereits erste Standards für Post-Quanten-Kryptografie (PQC) Verfahren erarbeitet und im Jahr 2024 veröffentlicht [28]. PQC-Algorithmen sind so konzipiert, dass sie auf klassischen Computern laufen, aber gleichzeitig gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind [27].
Gemäss Christian Weber stellt die Umstellung auf PQC jedoch eine enorme Herausforderung dar. Bestehende Systeme, Protokolle und Infrastrukturen müssen grundlegend überarbeitet werden, was erhebliche Investitionen erfordert. Zudem fehlt es derzeit an koordinierten Umsetzungsplänen auf staatlicher und internationaler Ebene, was eine flächendeckende Migration erschwert (siehe Interview im Anhang).
Ein weiteres Problem ist die begrenzte Rechenleistung und Speicherkapazität bestehender Systeme. PQC-Algorithmen benötigen oft grössere Schlüssel und mehr Rechenressourcen als herkömmliche Verfahren, was insbesondere bei älteren oder eingebetteten Systemen zu Kompatibilitätsproblemen führen kann [29].
Gemäss Christian Weber ist trotz dieser Herausforderungen die frühzeitige Vorbereitung auf die Post-Quanten-Ära unerlässlich. Experten empfehlen, bereits heute mit der Planung und schrittweisen Implementierung quantensicherer Verfahren zu beginnen, um für den Zeitpunkt gewappnet zu sein, an dem leistungsfähige Quantencomputer verfügbar werden (siehe Interview im Anhang).
Grundsätzlich zielt Verschlüsselung nicht auf ewige Sicherheit ab, sondern nur darauf, Daten so lange zu schützen, bis sie ihren Wert verlieren wie z.B. Patente deren Schutz nach einigen Jahren abläuft (siehe Interview mit Christian Weber im Anhang).

4. Fazit

4.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat gezeigt, dass Quantencomputer eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit aktueller Verschlüsselungsverfahren darstellen. Solange die praktische Entwicklung von Quantencomputern unter der kritischen Grenze von etwa 4000 logischen Qubits verbleibt, bleibt der RSA grundsätzlich sicher. Allerdings zeigt die aktuelle Roadmap von IBM, dass diese Grenze in den 2030er Jahren erreicht werden könnte. Die entscheidende Erkenntnis ist jedoch: Der Handlungsbedarf besteht bereits heute, nicht erst bei Marktreife. Besonders kritisch sind dabei langfristig vertrauliche Daten, die heute gesammelt und gespeichert werden, um sie in der Zukunft zu entschlüsseln.
Die vom NIST standardisierten PQC-Verfahren bieten einen bewährten Rahmen für diese Transition. Besonders wichtig ist, dass diese Algorithmen bereits heute in kritischen Infrastrukturen wie Bankensystemen, Gesundheitswesen und Regierungskommunikation implementiert werden müssen. Harvest now, decrypt later–Angriffe unterstreichen die Dringlichkeit, da Daten, die heute mit RSA verschlüsselt werden, mit einem zukünftigen Quantencomputer mit 4000 logischen Qubits ausgelesen werden können. Daher müssen PQC-Lösungen schon jetzt eingeführt werden.

4.2 Beantwortung der Fragestellung

Die in dieser Arbeit untersuchte Fragestellung lautete: *„Welche Bedrohung stellen Quantencomputer für die Sicherheit aktueller Verschlüsselungsverfahren dar, und inwiefern wären dadurch Daten gefährdet, wenn morgen ein Quantencomputer marktreif wäre?"*
Ein Quantencomputer mit über 4000 logischen Qubits würde die mathematischen Grundlagen der heute verwendeten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren vollständig aufheben. Dadurch wäre es möglich, alle damit verschlüsselten Daten innerhalb kurzer Zeit zu entschlüsseln.
Bei Quantencomputer mit 2000 logischen Qubits, welcher für Forschungs- und Industriezwecke ausreichen sollte, wäre die gängigsten Verschlüsselungsverfahren noch sicher. Allerdings könnten gezielte Angriffe auf schwächere Systeme oder Protokolle möglich sein, was die Notwendigkeit unterstreicht, frühzeitig auf quantensichere Algorithmen umzustellen.

4.3 Kritische Reflexion

Wie jede technologische Entwicklung haben auch Quantencomputer Chancen und Risiken. Während sie die Sicherheit bestehender Verschlüsselungsverfahren bedrohen, bieten sie gleichzeitig die Möglichkeit, für mathematische Beweise und effiziente Algorithmen für komplexe Probleme.

Der Zeitpunkt des Q-Day ist ungewiss. Damit bleiben viele Fragen offen. Auch können technologische Durchbrüche die Entwicklung beschleunigen, staatliche Regulierungen beispielsweise könnten sie hingegen verzögern.
Selbst Fachpersonen verstehen noch nicht alle Verhaltensmerkmale der quantenphysikalischen Welt. Viel Wissen und Fachpersonen mit diesem Wissen müssen aufgebaut werden. Der vorgegebene Umfang dieser Berufsmaturitätsarbeit erlaubte nur einen kleinen Einblick in die komplexe Thematik der Quantencomputer und deren Auswirkungen auf die Datensicherheit.

5. Anhang

5.1 Glossar

Bra-Ket-Schreibweise Notation zur Darstellung von Quantenzuständen, z.B. $|0\rangle$ und $|1\rangle$ für die Basiszustände eines Qubits. Diese repräsentieren einen Vektor in einem zweidimensionalen komplexen Vektorraum. Ket $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ steht für einen Spaltenvektor, während Bra $\langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}$ für den Zeilenvektor steht.

$|0\rangle$ steht für den zugehörigen Spaltenvektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $|1\rangle$ entspricht $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ [4].

Field-Programmable Gate Array-Schaltungen (feldprogrammierbare Gatter-Anordnung) Integrierte Schaltkreise, die nach der Herstellung vom Benutzer programmiert werden können, um verschiedene logische Funktionen zu erfüllen. Sie bestehen aus einer Matrix von konfigurierbaren Logikblöcken und programmierbaren Verbindungsnetzwerken, die es ermöglichen, komplexe digitale Schaltungen zu erstellen.

Fourier-Transformation Eine mathematische Methode zur Zerlegung eines Signals in seine Frequenzkomponenten. Sie wandelt ein zeitabhängiges Signal in ein frequenzabhängiges Signal um, indem sie das Signal als Summe von Sinusfunktionen unterschiedlicher Frequenzen und Amplitudendarstellt [30].

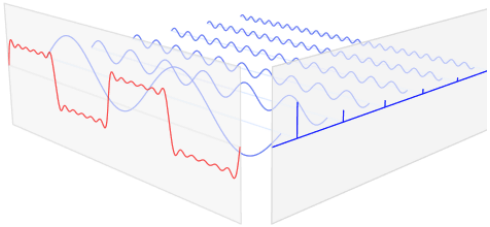


Abbildung 12: Fourier-Transformation [30].

Hashen Eine Einwegfunktion zum Verschlüsseln von Daten. Sie nimmt einen lesbaren Text und verwandelt ihn in eine völlig andere Zeichenkette mit einer bestimmten Länge. Im Gegensatz zu anderen Verschlüsselungsalgorithmen, die Daten umwandeln, ist Hashing jedoch fast unmöglich rückgängig zu machen [31].

Komplexe Zahlen Da die $\sqrt{-1}$ nicht als reelle Zahl definiert ist, wurde die imaginäre Zahl i eingeführt, wobei $i^2 = -1$. Komplexe Zahlen sind zusammengesetzt aus Real- und Imaginärteil. Sie werden ausgedrückt als $\alpha = Re(\alpha) + Im(\alpha)i$, wobei $Re(\alpha)$ der Realteil und $Im(\alpha)$ der Imaginärteil ist. Komplexe Zahlen können aber auch mit Polarkoordinaten dargestellt werden, also mit Betrag (r_α) und Winkel (φ_α).

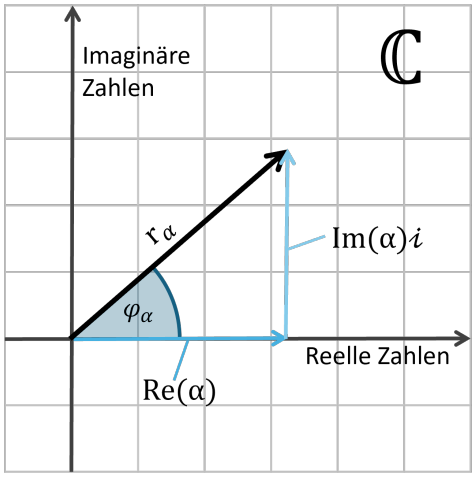


Abbildung 13: Darstellung komplexer Zahlen in der komplexen Ebene.

Landau-Notation Eine mathematische Notation zur Analyse der Laufzeit von Algorithmen. Sie gibt an, wie schnell eine Funktion wächst, wenn die Eingabegrösse gegen unendlich geht. Zum Beispiel bedeutet $O(n^2)$, dass die Laufzeit eines Algorithmus im schlimmsten Fall proportional zum Quadrat der Eingabegrösse n wächst [12].

Modulo Eine mathematische Operation, die den Rest einer Division zweier Zahlen angibt. Zum Beispiel ist $7 \mod 3 = 1$ (oder auch geschrieben $7 \,\%\, 3 = 1$), da $7 : 3 = 2$ mit einem Rest von 1 ergibt.

Polynomzeit Ein Polynom ist eine mathematische Funktion der Form $P(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \ldots + a_1 n + a_0$, wobei a_i Konstanten sind und k eine natürliche Zahl ist. Ein Polynom wächst also nicht exponentiell, sondern in einem viel langsameren Tempo. Ein Algorithmus läuft in Polynomzeit, wenn seine Laufzeit durch ein Polynom in Bezug auf die Eingabegrösse n beschrieben werden kann, also $O(n^k)$ für einen konstanten Exponent k.

XOR-Gatter Ein logisches Gatter, das zwei Eingänge hat und genau dann eine 1 ausgibt, wenn die Anzahl der Eingänge mit dem Wert 1 ungerade ist.

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5.2 Abkürzungsverzeichnis

FPGA Field-Programmable Gate Array (feldprogrammierbare Gatter-Anordnung)

NIST National Institute of Standards and Technology

QFT Quanten-Fourier-Transformation

Qubit Quantenbit

RSA Rivest-Shamir-Adleman

PQC Post-Quanten-Kryptographie

5.3 Abbildungsverzeichnis

1 Trigonometrische Visualisierung von r_α und r_β 4
2 Bloch-Kugel [7] 4
3 Vergleich Polynomielle und Exponentielle Wachstumsraten 7
4 Vergleich Lineare und Sublineare Wachstumsraten 7
5 IBM Quantum System One [14]. 9
6 Funktionsweise der symmetrischen Verschlüsselung 11
7 Funktionsweise der asymmetrischen Verschlüsselung 12
8 Funktionsweise des Brute-Force-Angriffs 13
9 Funktionsweise des Shor-Algorithmus, (Quelle: [25] - teilweise modifiziert). 14
10 Ablauf des Shor-Algorithmus (Quelle: [4] - teilweise modifiziert). 15
11 Sicherheitsbeurteilung verschiedener Verschlüsselungsverfahren. (Quelle: [16] - teilweise modifiziert). 16
12 Fourier-Transformation [30]. 21
13 Darstellung komplexer Zahlen in der komplexen Ebene. 22

5.4 Tabellenverzeichnis

1 Überblick Amplituden- und Phasenanteile eines Qubits 3
2 Pauli-Gatter Darstellung 5
3 Hadamard-Gatter Darstellung 6
4 CNOT-Gatter Darstellung 6

5.5 Literaturverzeichnis

[1] S. Patsch. „Bedrohung der Verschlüsselung“. In: *c't - Magazin für Computertechnik* 23 (2025), S. 24–27.

[2] C. Tardi. *Understanding Moore's Law: Is It Still Relevant in 2025?* Investopedia, 2025. [Online] Available: `https://www.investopedia.com/terms/m/mooreslaw.asp` (Abrufdatum 20.01.2026).

[3] TSMC. *3nm Process Technology.* TSMC, 2022. [Online] Available: `https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_3nm` (Abrufdatum 21.01.2026).

[4] K. Bashiri. *Quantencomputing.* Bonn: Rheinwerk Computing, 2025, S. 13, 16–17, 93–94, 192, 227, 318, 329, 234–236.

[5] W. /. H. Hamburg. *Wie funktioniert ein Quantencomputer?* 2024. [Online] Available: `https://www.youtube.com/watch?v=JWf_g_ForGk` (Abrufdatum 21.01.2026).

[6] mu-hoch-3. *Die Bloch-Kugel (einfach erklärt).* 2020. [Online]. Available: `https://www.youtube.com/watch?v=FrvzD9YxnQQ` (Abrufdatum 21.01.2026).

[7] S. Meister. *Bloch sphere.* Wikimedia, 2009. [Online] Available: `https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bloch_sphere.svg` (Abrufdatum 21.11.2025).

[8] F. Neukart. „Quantengatter“. In: *c't - Magazin für Computertechnik* 06 (2020), S. 146–151.

[9] B. Baumann. „Einführung in Quantencomputer“. In: *c't - Magazin für Computertechnik* 13 (2022), S. 64–69.

[10] F. Meyer. *Für sehr kleine Problemgrössen ist ein klassischer Computer schneller.* ETH Zürich, 2023. [Online] Available: `https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2023/05/fuer-sehr-kleine-problemgroessen-ist-ein-klassischer-computer-schneller.html` (Abrufdatum 04.12.2026).

[11] 3Blue1Brown. *Grover's Algorithm.* 2026. [Online] Available: `https://www.3blue1brown.com/lessons/grover` (Abrufdatum 18.12.2026).

[12] HappyCoders.eu. *O-Notation und Zeitkomplexität einfach erklärt.* HappyCoders.eu, 2026. [Online] Available: `https://www.happycoders.eu/de/algorithmen/o-notation-zeitkomplexitaet/` (Abrufdatum 25.01.2026).

[13] S. J. Bigelow. *Quantenfehlerkorrektur: Verfahren und Herausforderungen.* 2025. [Online] Available: `https://www.computerweekly.com/de/feature/Quantenfehlerkorrektur-Verfahren-und-Herausforderungen` (Abrufdatum 28.01.2026).

[14] D. Spiegel. *IBM Quantum System One: Deutschlands erster Quantencomputer kostet 11.621 Euro Monatsmiete.* Der Spiegel, 2021. [Online] Available: `https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ibm-quantum-system-one-deutschlands-erster-quantencomputer-kostet-11-621-euro-monatsmiete-a-eb402a65-d78a-41f7-9411-047bc99db079` (Abrufdatum 21.01.2026).

[15] K. Menne. *Quantencomputer neuer Ansatz verbessert Quantenchips dramatisch.* Spektrum, 2023. [Online] Available: https://www.spektrum.de/news/quantencomputer-neuer-ansatz-verbessert-quantenchips-dramatisch/2200904 (Abrufdatum 20.01.2026).

[16] I. Daily. *Q-Day 2030.* 2026. [Online] Available: https://www.it-daily.net/it-sicherheit/datenschutz-grc/q-day-2030 (Abrufdatum 23.01.2026).

[17] National Institute of Standards and Technology. *Guideline for Using Cryptographic Standards in the Federal Government: Cryptographic Mechanisms.* Special Publication 800-175B Rev. 1. NIST, 2020, S. 20–23.

[18] S. Singh. *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography.* New York: Doubleday, 1999, S. 9–11.

[19] National Institute of Standards and Technology. *Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Schemes Using Discrete Logarithm Cryptography.* Techn. Ber. NIST, 2018.

[20] O. Foundation. *Brute Force Attack.* OWASP Foundation, 2023. [Online] Available: https://owasp.org/www-community/attacks/Brute_force_attack (Abrufdatum 26.12.2025).

[21] National Institute of Standards and Technology. *Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management.* Techn. Ber. Special Publication 800-63B. NIST, 2017, S. 5–7, 69. URL: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63b (besucht am 26. 12. 2025).

[22] A. J. Menezes, P. C. van Oorschot und S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography.* Boca Raton: CRC Press, 1996, S. 3–8, 272, 308–340.

[23] T. Verge. *LinkedIn hacked: over six million passwords compromised and published.* The Verge, 2013. [Online] Available: https://www.theverge.com/2012/6/7/3071707/linkedin-hack-six-million-passwords-leaked (Abrufdatum 26.12.2025).

[24] W. contributors. *Aussprobieren von Passwörtern.* 2024. [Online] Available: https://de.wikipedia.org/wiki/Passwort#Ausprobieren_von_PasswÃűrtern (Abrufdatum 21.01.2026).

[25] J. Mandrysch. „Über den Shor-Algorithmus und Quantencomputer“. Magisterarb. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2016.

[26] R. Panknin. *Wie Primzahlen helfen, den Quantencomputer zu verbessern.* Forschungszentrum Jülich, 2019. [Online] Available: https://www.fz-juelich.de/de/aktuelles/news/feature/wie-primzahlen-helfen-den-quantencomputer-zu-verbessern (Abrufdatum 26.01.2026).

[27] T. M. (Moderation). *Quantencomputer: Endlich verständlich.* SRF Einstein, 2023. [Online] Available: https://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/quantencomputer-endlich-verstaendlich?urn=urn:srf:video:dab3c078-7362-4bd4-babb-ea4faec33d84 (Abrufdatum 26.01.2026).

[28] National Institute of Standards and Technology. *Post-Quantum Cryptography.* 2025. [Online] Available: https://www.nist.gov/pqcrypto (Abrufdatum 28.01.2026).

[29] Fraunhofer SIT. *QuantumRISC*. [Online] Available: https://www.sit.fraunhofer.de/de/quantumrisc/ (Abrufdatum 28.01.2026).

[30] R. Vink. *Understanding the Fourier Transform by Example*. 2017. [Online] Available: https://www.ritchievink.com/blog/2017/04/23/understanding-the-fourier-transform-by-example/ (Abrufdatum 26.01.2026).

[31] Dashlane. *Was bedeutet Hashen?* 2026. [Online] Available: https://www.dashlane.com/de/blog/was-versteht-man-unter-passwort-hashing (Abrufdatum 22.01.2026).

5.5.1 Mündliche Quellen

Interview mit Samuel van Beek

Das Interview wurde am 21. Oktober 2025 an der Universität Amsterdam geführt.

In your opinion, how far are we from seeing quantum computers being widely used in everyday life or in industry?
I think that's a very difficult question. No one knows the answer to that. But I always say five to fifty years to be safe. However, if I were a company and needed to invest in new technologies, for example, I would guess eighteen years.

Which companies and research institutions are currently leading in the field of quantum computing and what role do the Netherlands play in this field compared to other countries internationally?
The biggest companies in quantum computing, I would say are IBM and Google, but those are not native quantum companies. For example, if you search for companies that actually started because of quantum computing, I think Quantinuum, IonQ and Rigetti Computing. Those are the largest ones, but there are more, like Pasqal in France. But it's difficult to compare them. Some are building quantum devices, quantum computers with real qubits which you can buy, but there are companies with a billion-dollar investments and they don't have any qubits right now, but they say: "We will go directly to the top-notch quantum computing, but without errors.SSome people are believers, some people are a little bit skeptical, so I guess it's difficult to say how things will end up with the companies and the organizations that are building this. Regarding the Netherlands, we have this national quantum program that's from the quantum Delta in the Netherlands, and we have these five regions. So Amsterdam is one of the five regions. We have a university here but also startup companies like the one from the photonic computer, but there are also other quantum startups. The Netherlands is for international, if you regard it missionary, I guess we don't have large quantum computers here, but we have a very good technology and research institutes, for example in Delft where they have a lot of knowledge and expertise on, for example like the cryostating systems and cables and stuff and that's really important for the rest of the world to use.

How many Qubits does the Quantumcomputer you showed us have?
I'm not sure, actually, so it will be just a few or a few dozens at next, but this was actually more. There are like two types of quantum computer: analog and digital. They are actually more suited for analog computing, but you can't make it into a digital computer. But I'm not sure I can really comment on that, but sometimes it feels a bit like a stretch example, so I don't know if they really have delivered qubits already.

Does the quantum computer you showed us have any practical application?
I don't think so. I was talking to a guy just recently from this company, and they said that their customers are mostly universities, for example, and people in research. So I guess that's never really an application, but it depends a little bit on how you view the word application. Professors doing mathematical proofs for quantum algorithms feel that they are working on applications for quantum computers, but that's just a mathematical proof, so then we can use that algorithm,

but we should really use it to solve some problem, like finding the optimal configuration for the electricity grid, for example, with redundancy. So I would say that is an application, but we are nowhere near those kinds of applications.

What are currently the biggest technical challenges preventing quantum computers from becoming market-ready?
That's a lot of stuff. I guess it depends on what kind of hardware you're considering. So these photonics, for example, they don't need cooling, so that's really nice. We don't have a lot of energy needed for systems, and it makes it very convenient to have a mobile one, for example, right, or in the desert. But I guess what's difficult with these processors is that the photons get lost in the cables, for example, so we just lose the information. So cables, cooling systems, noise, scalability, and all kinds of engineering problems.

Would there still be a quantum safe algorithm if the theoretical assumption $P = NP$ were true?
Yeah, this is a very funny topic, right? So if we would be able to prove that NP doesn't really exist, yeah, I guess that would have a very large impact. There's a discussion about this. We have no proof for anything yet, but you have these NP problems, and then P is a subset of it. There's, like, some overlap of quantum in both P vs. NP, which we can use quantum computers for to find solutions to some NP problems. But yeah, I'm not an expert on this, but people believe that this is the case, and of course it might have an impact on cryptography and all the quantum-safe algorithms that are believed to be safe right now. Yeah, I guess we have seen in the past that there were a lot of fairly received cryptography protocols and that they were cracked in half a day or a few months, but people thought that they'd take 30 years for a problem not proven. So they're all quantum-safe elliptic curves, I believe. We're not going to call them safe, but you do have these lattice-based crypto-quantum-safe ones. There are four that have been standardized already by the National Institute of Standards and Technology. One now, but I'm not sure how far we have all the proofs for all the stuff to really know for sure it's safe against it. But all public-key cryptography right now, so I think it's elliptic curve and RSA and one another, I guess, I forgot a little bit, I have to say, but these all come down to the same problem of the discrete logarithm problem, which the guy was pretty sure was trying to solve with quantum. So they're just interchangeable, I would say. But yeah, I should really ask an expert about this.

Do you think that once quantum computers become market ready our current encryption technologies would need to be completely redesigned?
Yes, so this is one of the big challenges, especially for large companies, for example. So everyone needs to migrate to a quantum-safe infrastructure. So you need protocols that can handle these new quantum keys, for example, but it can be that you need new servers and new hardware. And imagine that you have just migrated to a quantum-safe infrastructure and then the next day the quantum-safe algorithm is cracked. So there's this thing called crypto agility, and that means that you are going to have a layer in your infrastructure stack where you have these cryptographic protocols, and you should really be able to take them out very quickly and put new protocols in.

What are the estimated costs to build and operate the quantum computer and what are what are its ongoing maintenance expenses?

Billions, yeah, I have no idea. I guess there's this company that has a one-billion-dollar investment from both the US and Australia, and they have zero qubits. IBM has a thousand qubits, or 1,500 qubits, but they, of course, didn't really need a lot of investments. I guess they had so much money themselves already, so it's not really a question you can really answer like that, I would say. But yeah, at this point it's a 55-billion-dollar market, so that's all the investments from the governments and private institutions. It will grow to a 100-billion-dollar market. It's already on that level. It will take billions of dollars to really get there.

And when such a market ready quantum computers are used, could their control by a few actors lead to a new kind of technological monopoly or world order?
Yeah, could be. I don't know. I guess it's like people stay the same, technology changes, a bit like that right? So I guess if you can leverage the power of a quantum computer, yeah you might win some. But there will always be someone with a solution to that, that's what I expect at least.

How do you envision the next 10 years of development of quantum computers?
Very dynamic. So I've been working in this field. I have a background in quantum particle physics, so I know about the physics and quantum mechanics, but the people building it are like engineers and computer scientists, mathematicians working on the algorithms for example. There are a lot of companies interested and investing in it, and some are not. Like IBM is the world leader in quantum, but for example Lenovo and HP do nothing with quantum yet. So but they are just waiting and watching the field, how it evolves. And then I guess it will be a very dynamic field the next 10 years, with a lot of research efforts, and trials for companies and learning. But a lot of things happen, so there are a lot of startups but there are also failures, so I would say dynamic.

What ethical and geopolitical issues might arise if only a few countries or corporations have access to these powerful systems?
That's a very good question. I can only think of things, but if you really would like to know this, there's an organization called the Center for Quantum in Society and they especially focus on these kind of topics, so ethical, legal and societal aspects. So maybe I can bring you in contact with these people if you'd like to, if you really want to know more about this. But you can only guess what you can also guess.

And can you briefly explain like what you studied and how do you got into quantum physics and quantum computers?
I did a master of particle physics here at the Institute for Subatomic Physics, and I actually worked in cybersecurity for four years before, and now I'm here, one and a half years in quantum computing at the university.

Do you think that the resources that are put into AI right now, that some part could better be invested in quantum computing or is it completely separated?
What I like to see is a lot of investments in quantum because I like it. I find it just magical, right? The superposition, and then to use it for solving real problems, I think it's just magical. But we have to be realistic about how long it will take to really be useful with that. So yeah, I would say invest more, of course. If I would be a company right now, I would be very, what do you

call it, cautious with investments on this. I would certainly focus more on quantum sensing and quantum communication, and then quantum computing, but you have to build the knowledge. It will take you years to build knowledge and capabilities, and maybe if in five years there's a computer, then yeah, you want to be ready, right? So it's balancing the risks, the pros and cons for the investments. But if you need a solution to a problem, yeah, go for a classical solution and maybe use AI. That's what I would say these days, if you want to be honest. But large companies like Samsung and Coca-Cola and whatever kind of large governmental organizations, they should really put effort into quantum, I would say.

Interview mit Dipl.-Ing. Christian Weber (WEEI) MBA

Das Interview wurde am 27. Oktober 2025 telefonisch geführt.

Welche Verschlüsselungsverfahren wären Ihrer Einschätzung nach am stärksten bedroht, wenn morgen ein leistungsfähiger Quantencomputer verfügbar wäre?
Grundsätzlich wären alle heute eingesetzten Verschlüsselungsverfahren betroffen. Nahezu sämtliche aktuell verwendeten kryptografischen Algorithmen gelten im Prinzip als bedroht, da es derzeit kein in der Praxis breit eingesetztes, vollständig quantensicheres Verfahren gibt. Zwar existieren bereits erste quantensichere Algorithmen, die auch auf klassischer Hardware lauffähig sind, diese befinden sich jedoch noch nicht im produktiven Einsatz, sondern überwiegend im Forschungs- oder Laborumfeld. Kritische Infrastrukturen wie Online-Banking-Systeme operieren nicht im Labor, sondern in realen, global vernetzten Umgebungen.

Was versteht man unter quantensicheren Algorithmen und wie unterscheiden sie sich von klassischen Verschlüsselungsverfahren?
Unter quantensicheren Algorithmen versteht man kryptografische Verfahren, die so aufgebaut sind, dass selbst ein Quantencomputer sie nicht in einer praktikablen Zeit brechen kann, auch nicht durch Brute-Force-Angriffe. Verschlüsselung zielt grundsätzlich nicht auf ewige Sicherheit ab, sondern darauf, Daten so lange zu schützen, bis sie ihren Wert verlieren. Dieses Prinzip gilt sowohl für klassische als auch für quantensichere Verfahren. Der wesentliche Unterschied liegt in der mathematischen Grundlage, da Quantencomputer völlig anders arbeiten als klassische von-Neumann-Rechner und deshalb neue Konzepte erfordern.

Welche konkreten Schritte werden derzeit unternommen, um digitale Systeme auf die Zeit leistungsfähiger Quantencomputer vorzubereiten?
Aktuell werden vor allem Standardisierungsbemühungen in internationalen Arbeitsgruppen verfolgt. Ein koordinierter, staatlich gesteuerter Ansatz ist jedoch kaum erkennbar. Es existieren keine umfassenden Analysen nationaler Infrastrukturen hinsichtlich quantenbedingter Risiken. Besonders problematisch ist dies in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, in denen grosse Mengen sensibler Daten gespeichert werden. Auf politischer Ebene ist das Thema bislang nur unzureichend angekommen.

Welche Branchen oder Institutionen wären besonders betroffen, wenn heutige Verschlüsselung plötzlich unsicher würde?

Betroffen wären praktisch alle Bereiche. Banken sind aufgrund finanzieller Interessen besonders attraktive Ziele, ebenso blockchainbasierte Systeme. Das Militär wäre massiv betroffen, da moderne Waffensysteme vollständig auf verschlüsselter Kommunikation basieren. Auch Krankenhäuser, Verwaltungen und Unternehmen wären stark eingeschränkt, sobald öffentliche Netze genutzt werden. Sobald Verschlüsselung nicht mehr zuverlässig funktioniert, entsteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko.

Wie gross schätzen Sie die Gefahr ein, dass heute verschlüsselt gespeicherte Daten in Zukunft nachträglich entschlüsselt werden?
Diese Gefahr ist aus meiner Sicht sehr hoch und liegt langfristig nahezu bei hundert Prozent. Schon heute lassen sich viele Verschlüsselungsverfahren mit ausreichend Zeit und Rechenleistung brechen. Ein leistungsfähiger Quantencomputer würde diesen Prozess erheblich beschleunigen. Besonders für Geheimdienste, aber auch für wirtschaftliche Analysen, sind historische Daten von grossem Interesse, da sich daraus zukünftige Entwicklungen ableiten lassen.

Welche gesellschaftlichen Folgen hätte es, wenn persönliche Daten oder staatliche Geheimnisse plötzlich offenlägen?
Einzelne Datenlecks führen erfahrungsgemäss nur zu geringen gesellschaftlichen Reaktionen. Kritisch wird es jedoch, wenn ganze digitale Systeme nicht mehr zuverlässig funktionieren. Elektronische Identitäten, digitale Gesundheitsdaten oder bargeldloser Zahlungsverkehr könnten ausfallen. Ohne funktionierende Ersatzverfahren wären Staaten, Unternehmen und Gesundheitssysteme erheblich eingeschränkt. Die Auswirkungen wären vergleichbar mit einem grossflächigen Stromausfall.

Könnte ein Wettlauf um die Quantencomputerüberlegenheit zu globalen Machtverschiebungen führen, vergleichbar mit der Entwicklung von Atomwaffen?
Ja, eindeutig. Wer im Bereich des Quantencomputings führend ist, erlangt erhebliche wirtschaftliche, technologische und militärische Vorteile. Quantencomputer ermöglichen extrem schnelle Datenanalyse, Optimierung und Simulation. Diese Fähigkeiten können sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden und bergen ein erhebliches strategisches Potenzial.

Glauben Sie, dass die Gesellschaft rechtzeitig auf eine Ära leistungsfähiger Quantencomputer vorbereitet sein wird?
Nein, als Gesellschaft sind wir darauf nicht ausreichend vorbereitet. Es fehlt an grundlegender technologischer Bildung und an einem Verständnis für Schlüsseltechnologien. Bereits in der Schule sollte ein Basiswissen über digitale Systeme, IT-Sicherheit und neue Technologien vermittelt werden. Viele Menschen nutzen diese Systeme, ohne ihre Funktionsweise oder Risiken zu verstehen, was langfristig zu Abhängigkeiten und Fehlentscheidungen führen kann.